정율의 | Yului Jeong

서울대학교 학부 연구생 | 지구환경과학부
yule27@snu.ac.kr | Seoul, Republic of Korea
IMSI Lab profile

연구 관심 분야 | RESEARCH INTERESTS

지구관측 AI · 다중시기 SAR 홍수 분할 · 초분광 영상 분석 · 스파이킹 신경망(SNN) · 에너지 효율적 컴퓨터 비전 · 3D MRI 기반 의료영상 AI

학력 및 학업 인증 | EDUCATION

서울대학교 지구환경과학부 · 학사과정 / *2024.03 – 2028.02 (졸업 예정)*
차세대 반도체 혁신융합대학 · 마이크로디그리 인증 / *2026.08.21*
- 차세대 반도체(일반) 일반과정 수료 · Certificate of Micro Degree

연구 경력 | RESEARCH EXPERIENCE

IMSI Research Lab, 서울대학교 · 학부 연구생 / *2026.02 – 현재*
- SARFI·STELA·USARGI 의 ICCE 2027 제 1 저자 연구 원고 작성 및 연구 수행.
- 다중시기 SAR, 의료 MRI 및 초분광 영상의 표현 학습과 효율적 AI 모델 연구.

서울대학교 인공위성지구물리연구실 · 연구 프로젝트 참여 / *2026*
- 다중시기 Sentinel-1 SAR 홍수 매핑을 위한 에너지 효율적 스파이킹 신경망(STORM-SNN) 연구 수행.
- 대한원격탐사학회(KSRS 2026) 학술발표 채택.

Geomicrobiology Lab (Web Lab), 서울대학교 · 학부 연구생 / *2025.03 – 2026.06*
- 혐기성 미생물 배양·전기활성 미생물 연구, 미생물 연료전지 관련 실험 수행.
- 지질 현장조사 및 암석 시료 연구, XRD·SEM–EDS·FT-IR 기반 광물학적·지구화학적 분석.

Precision Bioinstrumentation Lab · 학부 연구생 / *2025.09 – 2026.03*
- 약물 처리 관련 실험 과정의 자동화와 세포·형광영상 기반 반응 정량화 연구에 참여.
- 선형 생물 개체의 골격 기반 정량화 방법 단독 개발 및 관련 국내 특허 출원.

채택 논문 | ACCEPTED CONFERENCE PAPERS

- *SpecRule: Automated Discovery of Interpretable Spectral Rules for Hyperspectral Classification* — IEEE ICCE-Asia 2026 · Accepted [제 1 저자]
- *SpecLite: Resource-Efficient Hyperspectral Classification with Fourfold Spectral Band Reduction* — IEEE ICCE-Asia 2026 · Accepted [제 1 저자]
- *SCINTILLA-SNN: A Spiking Multi-Scale Selective Aggregation Network for Perineural Invasion Prediction* — IEEE APCCAS 2026 · Accepted [공동 제 1 저자] link
- *SpikeDS: Dual Sparsity Spikformer for Perineural Invasion Prediction in 3D MRI* — IEEE AICAS 2026 · Oral [직접 구두 발표] link
- *Adaptive Routing for Efficient Diffusion Transformer-Based PNI Prediction* — IEEE AICAS 2026 · Oral
- *Anatomy-Privileged Distillation with Token Routing for MRI-Based Prediction of Perineural Invasion* — IEEE AICAS 2026 · Oral
- *Order-Aware 2.5D Multiple Instance Learning for Preoperative MRI-Based Perineural Invasion Risk Assessment* — IEEE APCCAS 2026 · Accepted link
- *WSPolypNet: Weakly Supervised Polyp Localization in Colonoscopy Videos* — IEEE ICCE-Asia 2026 · Oral link

심사 중 원고 | MANUSCRIPTS UNDER REVIEW

- *SARFI: A Persistence- and Emergence-Aware Spiking Network for Multi-Temporal SAR Flood Segmentation* — IEEE ICCE 2027 · Under Review [제 1 저자]
- *STELA: Learning Patient-Specific State Transition Evidence for Perineural Invasion Prediction in Multiphase MRI* — IEEE ICCE 2027 · Under Review [제 1 저자]
- *USARGI — 도시 SAR 영상의 희소 홍수 클래스 분할을 위한 유도형 샘플링 연구* — IEEE ICCE 2027 · Under Review [제 1 저자]

학회 발표 및 연구 교류 | PRESENTATIONS & ENGAGEMENT

IEEE AICAS 2026 · SpikeDS 직접 구두 발표 / *2026.09 · 베트남*
KSRS 2026 · STORM-SNN 연구 발표 채택 / *2026.10 · 부산*
IEEE APCCAS 2026 · SCINTILLA-SNN 채택 / *2026.10 · 일본 후쿠오카*
IEEE ICCE-Asia 2026 · SpecRule/SpecLite 제 1 저자 채택 / *2026.10 · 강릉*
KBS 재난미디어센터 · 재난 대응 및 지구관측 AI 연구 협의 / *2026.08*
NVIDIA 연구 홍콩 협력 미팅 / *2026.09–10 · 복수 회차*
삼성서울병원 · 의료영상 및 후속 연구 방향 협의 / *2026 · 정기적으로 참여 (약 4 회)*

수상 경력 | HONORS & AWARDS

Global Track Silver Award (2 위), Global College Startup Camp 2026 / *2026.02.10 · 일본 도쿄*
- 한·일 국제 창업 경진대회 · 미생물 기반 폐수처리 제안 · 팀 리더

대상 (학부대학장상), 제 7 회 기초과학 첨단실험기자재체험 학생연구 프로그램 / *2026.01.16 · 서울대학교*
- 백악기 석회질 단괴 XRD·SEM–EDS·FT-IR 교차검증 기반 단독 연구

최우수상, 세종대학교 2025 창업 아이템 경진대회 / *2025.07.31*
- 식물-미생물 연료전지 창업 프로젝트

대상, 2025 서울대학교 The Beginning Ideathon / *2025.06.27*
- 서울대 창업지원단·SNAAC 공동 운영 · 기존 하수처리 시설을 활용한 미생물 기반 폐수처리 아이디어

2025 서울대 더 비기닝 대상 행사 기록

출원 특허 | PATENT APPLICATIONS

골격 기반 단위 길이당 염색 강도 및 분포를 이용한 선형 생물 개체 대사 상태 정량화 방법 / *2025 · 개인 단독 개발 · 국내 특허 출원*
시뮬레이션 데이터와 언어모델의 실시간 정합성 검증을 이용한 지구과학 탐구 학습 자동화 시스템 및 방법 / *2025–2026 · 국내 특허 출원*

리더십·교육·대외활동 | LEADERSHIP & OUTREACH

기아 인스파이어링 클래스 – 그린체인저 · 대학생 환경 서포터즈 / *2024.05–08*
- 기아 주관 환경 분야 멘토링, 팀 미션 및 브랜드 연계 활동

서울대학교 자연과학대학 홍보기자단 자:몽 7 기 / *2024.04–2026.02*
- 과학·대학행사 콘텐츠 기획 및 취재.

과학·대학생활 콘텐츠 크리에이터 · Instagram @growth_yule / *2026.10 기준 · 팔로워 5,708 명 · 게시물 208 개*
서울대학교 자연과학대학 교육공청회 · 초청 학부생 패널 / *2025.11.17*
- 취업·창업 지원과 산학 교류에 관한 학생 의견 및 정책 제안

서울대학교 자연과학대학 과학캠프 · 조교 및 멘토 (2 회) / *2024.08, 2025.08*
- 고등학생 과학 실험 및 포스터 발표 지도; 2025 년 40 시간 봉사 확인

광문고등학교 · 진로·학생부 기록 워크숍 보조 강사 / *2025.08*
여수행복교육지원센터 · 학업·진로 설계 워크숍 보조 강사 / *2025.04*
세상을 품은 교육 · 학습솔루션팀 부팀장 / *2024.11–2025.10*
- 교육 콘텐츠, 특강 운영 및 기획

파이스피어(식물-미생물 연료전지 창업팀) · 미생물 연구 담당 / *2025.05–09*
- 2025 서울대학교 혁신창업실험실 지원사업 선정 (공식 운영기간: 2025.07–12).
- 2025 년 하반기 서울대학교 캠퍼스타운 창업보육공간 입주.

대학신문 기고 — 「도서관을 벗어난 대학생의 무모한 도전기」 / *2025.09.14*
자연과학대학 학생회 「이음」 제작 잡지 · 소개/인터뷰 게재 / *2025 (서지 정보 확인 중)*

공식 기고 기사 | SELECTED JOURNALISM

2026.07.14 3 학년이 알려주는 자연대 학부생 인턴
2025.10.10 실험실 밖 진짜 과학, 전재규 학술캠프 2 일차 지질답사를 훔쳐보다!
2025.08.06 저학년에게도 열린 연구의 문, 자연대 학부생 연구 인턴십 체험기
2024.09.20 가수 방예담, 서울대 자연과학대학에서 버스킹!
2024.04.06 자연과학대학 2024 학부모 초청 행사 진행

기타 수료 | ADDITIONAL TRAINING

서울대학교 학생자율연구 (Student-Directed Research) / *2026 년 하계 계절학기 · 수료*

기술 역량 | TECHNICAL SKILLS

Python, PyTorch, Git; Spiking Neural Networks; 3D MRI; SAR·초분광 영상 분석; XRD; SEM–EDS; FT-IR; 혐기성 미생물 배양; 세포 영상 분석 및 약물 처리 실험 자동화.